

第2章 牛顿运动定律

大学物理 A (上) 课程讲义 · 2026 秋

第1章只描述运动，本章回答运动为什么这样变化。牛顿运动定律把力与加速度联系起来，是经典力学的基础。本章的重点不在定律本身，而在于用它系统地分析和求解实际问题。

2.1 牛顿运动定律

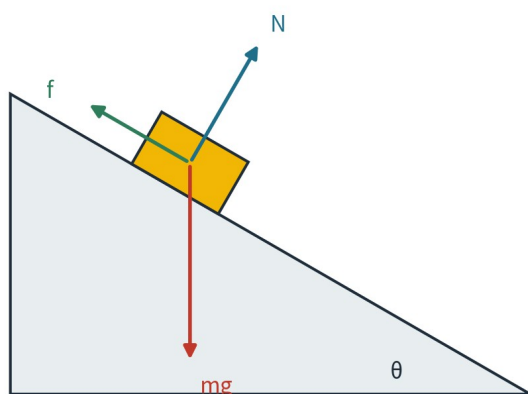
- 第一定律（惯性定律）：任何物体都保持静止或匀速直线运动状态，直到其他物体的作用迫使它改变这种状态为止。它定义了惯性参考系：牛顿定律成立的参考系。
- 第二定律：物体所受合力等于其动量对时间的变化率， $F = dp/dt$ ；质量不变时 $F = ma$ 。
- 第三定律：两个物体之间的作用力和反作用力大小相等、方向相反，作用在同一直线上，分别作用在两个物体上，且性质相同。

牛顿定律适用于惯性系中宏观、低速（远小于光速）运动的物体。

2.2 常见的力

- 重力： $W = mg$ ， g 为重力加速度，地面附近约 9.8 m/s^2 。
- 弹力：包括支持力、绳的张力和弹簧弹力；弹簧弹力 $F = -kx$ （胡克定律）。
- 摩擦力：滑动摩擦力 $f_k = \mu_k N$ ，方向与相对运动方向相反；静摩擦力的大小和方向由其他力和运动状态决定，最大静摩擦力 $f_{s,\max} = \mu_s N$ 。

2.3 牛顿定律的应用



斜面上物体的受力分析：重力 mg 、支持力 N 、摩擦力 f

图 2-1 斜面上物体的受力分析

【例 2-1】 质量为 m 的物体沿倾角为 θ 的斜面下滑，动摩擦因数为 μ 。求物体的加速度。

解：隔离物体，受重力 mg 、支持力 N 、摩擦力 f （沿斜面向上）。沿斜面向下取 x 轴，垂直斜面向上取 y 轴。

y 方向： $N - mg \cos\theta = 0$ ，得 $N = mg \cos\theta$ ； x 方向： $mg \sin\theta - \mu N = ma$ 。

$a = g(\sin\theta - \mu \cos\theta)$ 。讨论： $\mu = 0$ 时 $a = g \sin\theta$ ； $\tan\theta \leq \mu$ 时物体若原来静止则保持静止。

【例 2-2】（阿特伍德机） 质量为 m_1 、 m_2 ($m_1 > m_2$) 的两物体用跨过定滑轮的轻绳相连，滑轮和绳的质量及摩擦均不计。求加速度和绳中张力。

解：分别隔离两物体，取各自运动方向为正： $m_1g - T = m_1a$ ， $T - m_2g = m_2a$ 。

联立得 $a = (m_1 - m_2)g / (m_1 + m_2)$ ， $T = 2 m_1 m_2 g / (m_1 + m_2)$ 。

讨论： $m_1 = m_2$ 时 $a = 0$ 、 $T = mg$ ； $m_2 \rightarrow 0$ 时 $a \rightarrow g$ 、 $T \rightarrow 0$ ，结果合理。

2.4 变力作用下的运动

【例 2-3】 质量为 m 的小球从静止开始在空气中竖直下落，所受阻力 $f = -kv$ (k 为常量)。求速度随时间的变化和终极速度。

解：取向为正，由牛顿第二定律： $mg - kv = m dv/dt$ 。

分离变量 $dv/(mg - kv) = dt/m$ ，积分 ($t = 0$ 时 $v = 0$)： $v = (mg/k)(1 - e^{-(kt/m)})$ 。

$t \rightarrow \infty$ 时 $v \rightarrow v_T = mg/k$ ，称为终极速度。时间常量 $\tau = m/k$ 表示趋近终极速度的快慢。

2.5 非惯性系与惯性力

在相对惯性系以加速度 a_0 平动的参考系中，牛顿定律不再直接成立。若在物体上附加一个惯性力 $F_i = -m a_0$ ，则在该参考系中形式上仍可写 $F + F_i = m a'$ 。惯性力没有施力物体，也没有反作用力。例如加速上升的电梯中，人对体重秤的压力 $N = m(g + a_0)$ ，秤的读数变大（超重）。

本章小结

- $F = ma$ 只在惯性系中成立， F 是合力。
- 隔离法五步骤：选对象、画受力图、建坐标、列方程、求解讨论。
- 静摩擦力的大小和方向要由平衡条件或运动方程确定，不能直接写 μN 。
- 变力问题归结为微分方程：分离变量后积分，注意初始条件。
- 非惯性系中引入惯性力 $-m a_0$ 。